

电力系统自动化
Automation of Electric Power Systems
ISSN 1000-1026,CN 32-1180/TP

《电力系统自动化》网络首发论文

题目：基于空间弹性表征的广域数据中心集群算电协同调度方法
作者：冯洪赟，谭振飞，严正
收稿日期：2026-03-19
网络首发日期：2026-08-05
引用格式：冯洪赟，谭振飞，严正．基于空间弹性表征的广域数据中心集群算电协同调度方法[J/OL]．电力系统自动化．
https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20260804.1858.008

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-08-05 11:02:10　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20260804.1858.008

第 XX 卷　第 XX 期　XXXX 年 XX 月 XX 日
DOI：10.7500/AEPS20260319001
电力系统自动化
Automation of Electric Power Systems
Vol. XX No. XX XX XX, XXXX

基于空间弹性表征的广域数据中心集群算电协同调度方法

冯洪赟，谭振飞，严　正
（上海交通大学电气工程学院，上海市 200240）

摘要： 人工智能浪潮下数据中心（特别是智算中心）快速发展，带来电力负荷增长的同时，也成为重要的电力灵活性来源。数据中心集群可通过计算任务转移实现用电需求的空间迁移，其电力负荷具有空间弹性，对新能源电力系统安全经济运行具有重要价值。然而，数据中心与电力系统分属不同运营主体，无法接受电网统一调度。如何实现广域算力调度与电力系统运行的协同决策，面临技术挑战。首先，考虑计算任务空间转移成本与约束，构建数据中心集群与电力系统协同优化调度模型。然后，提出基于可行域投影的数据中心集群空间弹性表征方法，将计算任务调度模型降维至用电功率空间，显式刻画空间弹性的可行边界和价格敏感度。最后，提出计及空间弹性的非迭代式算电协同优化调度方法，证明该方法的最优性与隐私保护能力。算例分析验证了所提方法在降低运行成本、缓解输电阻塞、促进新能源消纳、提高协调优化计算效率方面的有效性。

关键词： 数据中心；算电协同；电力系统灵活性；协同调度；空间弹性

0　引言

随着人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术迅猛发展，数据中心（data center，DC）数量持续增长，算力规模呈指数级扩张，智能算力正逐步占据主导地位，电力需求激增[1]。2023 年全国数据中心用电量同比增长 15.4%，为同期全社会用电量增速近 3 倍，能源供应和碳排放压力同步上升[2]。数据中心集群大规模接入电网，加剧了电力供需的时空平衡难度，可能导致电网阻塞、弃电等问题[3]，亟须构建算电协同体系、挖掘数据中心集群时空调节潜力，将负荷增长压力转变为灵活调节能力。

当前，电力系统灵活性主要来源于时间维度的调节能力。仅靠电网扩建应对电力供需的空间失衡，面临国土资源紧张、投资成本高、设备利用率低等局限[4]。广域分布的数据中心集群，不仅具有时间维度的灵活性，更可通过计算任务转移实现用电负荷的空间转移，具有空间调节能力[5-6]。然而，数据中心与电力系统分属不同运营主体，信息壁垒与控制权限分立导致算力与电力无法充分协同。如何在保护数据中心集群数据隐私的前提下，显式刻画其空间弹性，并实现广域算力调度与电力系统调度的协同决策，是学术界和工业界专注的重点问题。

围绕算力与电力协同运行，已有文献分别在数据中心、电力系统视角开展研究。在数据中心视角，文献[7]针对数据中心高能耗问题，提出一种基于多时段设备耦合的能效优化模型以提高数据中心能效。文献[8]则关注数据中心建筑的热动态特性，通过挖掘建筑热惯性的灵活调节潜力提升数据中心运行经济性。文献[9]构建了互联数据中心参与多类型电力市场及供热服务的双层决策框架与模型，旨在通过市场耦合机制最大化自身运营效益。文献[10]为应对多种类型的不确定性，提出了一种高效且风险感知的任务调度方法，以优化数据中心能耗。文献[11]提出了一种由数据中心能源采购成本和服务质量需求驱动的大规模任务调度方法，以降低能源采购成本。此类研究主要关注数据中心自身运营成本最小化、能效管理以及服务质量，通常将电力系统视为外部价格信号源或约束条件，重点在于内部资源的精细化调度。

在电力系统视角，文献[12]针对极端不确定性天气下的电网安全问题，利用数据中心的任务迁移能力，提出了一种电网韧性增强日前调度策略。文献[13]提出了一种面向电量-调频-容量市场的数据中心资源规划方法，证明了合理规划数据中心资源可为电网提供有效的调频服务和容量支撑。文献[14]提出了一种基于分层强化学习的多时间尺度联

收稿日期：2026-03-19；修回日期：2026-07-06。

智能电网重大专项（2030）资助项目（2026ZD0812800）；国家自然科学基金资助项目（52577120，U24B6009）。

合优化方法,实现了数据中心从日前投标到实时资源分配的决策,以满足电网调频及备用需求。文献[15]以降低输电损耗为目标,提出了网络负载分配方法以在电力市场环境下降低整个电力系统的有功网损。此类研究主要将数据中心视为一种大容量的、可调节的灵活负荷资源,重点研究如何利用其时空灵活性来支撑电网稳定性、提升韧性、参与辅助服务以及消纳新能源。上述研究已在不同方面验证了数据中心灵活性对电力系统的重要价值,但局限于电力系统或数据中心的单一视角。

在算电协调优化方面,文献[16]提出了一种数据网络与电力网络的混合运行模式,通过联合优化有效减少了双方的运行成本。文献[17]提出了一种基于模型预测控制的电-热-算多能流联合优化调度方法,并调用商业求解器集中求解。联合优化方法主张将数据中心的运行控制权交给电力系统,实际应用可能面临隐私泄露风险。为此,文献[18]提出了基于自适应交替方向乘子法的双层分布式优化机制,通过最小化信息迭代交换,解决包含数据中心的多主体协同调度问题。文献[19]提出考虑不确定性的电网-分布式数据中心集群的协同运行框架,通过双层非线性区间优化方法进行迭代求解。文献[20]基于隐私保护的双层优化模型,通过电网与互联数据中心之间非敏感数据的迭代交互,实现电-碳协同需求响应下的联合优化运行。上述方法通过电力系统与数据中心之间迭代部分必需信息来实现隐私保护,但是由于需要信息的反复迭代,存在通信负担重、计算低效等问题。

综上所述,在算力能源管理方面,已有文献从数据中心视角和电力系统视角分别开展研究。在算电协同调度方面,由于数据中心和电力系统分属不同运营主体,其调度权限与内部信息之间存在壁垒,无法进行联合优化,不适应现有的电力系统调度和市场机制。现有协调优化方法均依赖迭代式的信息交互,存在较高的通信与计算负担,且面临迭代振荡风险,实际应用存在挑战。为此,本文提出基于空间弹性显式表征的算电协同调度新思路,通过可行域投影显式刻画数据中心集群跨电网节点转移功率的可行边界与价格敏感度,并将空间弹性刻画结果嵌入系统优化调度,实现算电协调优化的分散决策。所提方法的优势在于:1)不改变现有的电力系统调度与电力市场框架;2)避免反复迭代的信息交互,提高决策效率;3)充分利用数据中心跨电网节点功率转移的空间灵活性。期待为算电协同高质量发展提供调控方法支撑。

1 广域数据中心集群算电协同调度建模

1.1 数据中心集群参与电力系统协同调度模式

广域数据中心集群是指,在同一云服务提供商(cloud service provider,CSP)管理下,分布在不同地理位置的一组数据中心,多个数据中心之间通过光纤等通信线路连接。数据中心集群可提供的云服务包括基础设施即服务、平台即服务和软件即服务等多种形式。这些服务包括但不限于高性能计算资源共享(如GPU和TPU实例)、机器学习平台共享(如AWS SageMaker、Google AI Platform)以及AI模型训练与调用。

数据中心计算任务可分为延迟敏感任务(又称在线任务)与批处理任务(又称离线任务)。延迟敏感任务对实时性要求高,一般不允许延迟处理,通常要求响应时间为毫秒甚至微秒级。批处理任务通常指大型计算任务,如模型训练等,只需在要求时间截止前完成即可[21]。而随着ChatGPT、Deepseek、千问等大语言模型发展,模型推理任务具有容忍秒级甚至分钟级延迟的特点,称为软时延敏感任务(soft real-time online job,SOJ)。除大语言模型推理外,SOJ还包括路况更新、报销初审、风险检查等。与严格实时在线任务相比,SOJ不要求毫秒级响应,具备一定的时间松弛度;与离线批处理任务相比,SOJ在线产生、规模较小、执行时间短。因此,SOJ是数据中心用电灵活性的重要来源,也是本文关注的重点。

在与电网交互方面,不同于传统发用电主体接入电网单一节点、彼此独立调节,广域数据中心集群作为整体接入电网多个节点,可通过内部计算任务(Jobs)的转移,实现电网用电负荷的空间再分配,产生跨电网节点功率转移的空间弹性。如图1所示,电网由电力系统调度机构管辖,在满足运行约束前提下为数据中心和其他负荷提供电力供应。算力网包含多个CSP管理下的广域数据中心集群,每个数据中心集群可视作一组网络化灵活资源[22],能够为电力系统提供时空灵活性。当电网出现输电阻塞或新能源消纳压力时,利用数据中心集群的空间弹性可缓解电网阻塞和设备越限、降低系统运行成本、促进新能源消纳。

1.2 数据中心集群运行特性建模

1.2.1 单体数据中心运行约束

单体数据中心运行约束包括能耗特性与算力调度约束两部分。能耗特性方面,常用模型包括:加性模型、利用率模型、动态模型、回归模型、功率模型等几类[21],其中,以利用率模型应用最为广泛[23]。电

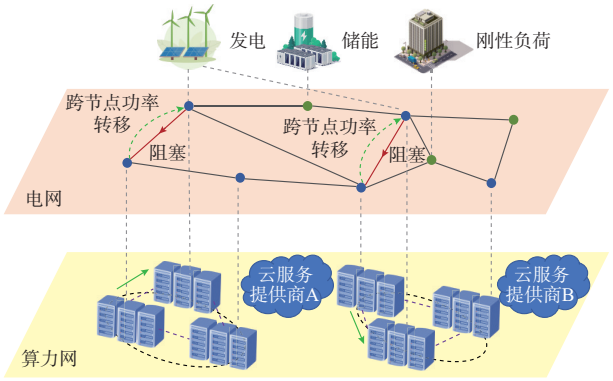


图1　算电协同系统

Fig. 1　Computing-electricity synergy system

能利用效率(power usage efficiency，PUE)被定义为数据中心总能耗与其IT设备能耗的比值，是衡量数据中心能效水平的重要指标。在数据中心绿色化的背景下，随着废热回收技术[24]、制冷技术等相关技术的快速发展，数据中心整体能效不断提升。但是，不同类型、不同建设时期及不同运行阶段的数据中心之间仍存在明显差异。公开资料显示，2024年全球数据中心平均PUE约为1.56，中国数据中心平均PUE为1.48，表明当前实际运行的数据中心仍呈现一定的能效分层特征[25]。与此同时，国家对数据中心尤其是新建数据中心的PUE值也提出了更高的要求。《数据中心电能利用效率(PUE)评估和验收规范》指出，2025年4月1日起，新建超大型、大型数据中心设计PUE值应不高于1.3，运行投产后一年内应不高于1.5[26]。

利用率模型是指利用PUE定义构建的数据中心能耗模型，如式(1)所示。

$$P_{\mathrm{DC}}=\alpha_{\mathrm{PUE}}P_{\mathrm{IT}} \tag{1}$$

式中：P_{DC}为数据中心总能耗；P_{IT}为IT设备能耗；$\alpha_{\mathrm{PUE}}>1$为数据中心的PUE值。这种建模方式合理使用数据中心的能源标准系数，仅需计算IT设备的能耗即可估算出数据中心的总能耗。

在数据中心的IT设备中，服务器能耗约占IT设备总能耗的80%。在算电协同的系统级优化调度建模中，服务器的能耗模型通常被建模为关于服务器利用程度的线性函数[27-28]。对于广域数据中心集群中某一单体数据中心i，其服务器能耗如式(2)所示。

$$P_{i,t}^{\mathrm{server}}(\eta_{i,m,t})=\sum_{m=1}^{M_{i,t}^{\mathrm{on}}}\left[P_{i,m,t}^{\mathrm{server,idel}}+(P_{i,m,t}^{\mathrm{server,peak}}-P_{i,m,t}^{\mathrm{server,idel}})\eta_{i,m,t}\right] \tag{2}$$

式中：$i\in I$、$m\in M$、$t\in T$分别为数据中心、服务器、时段的索引；$M_{i,t}^{\mathrm{on}}$为数据中心i在t时段活跃服务器(开机服务器)数量；$P_{i,t}^{\mathrm{server}}(\eta_{i,m,t})$为数据中心$i$在$t$时段的服务器总功率；$P_{i,m,t}^{\mathrm{server,idel}}$为数据中心$i$中服务器$m$在$t$时段的空闲功率；$P_{i,m,t}^{\mathrm{server,peak}}$为数据中心$i$中服务器$m$在$t$时段的峰值功率；$\eta_{i,m,t}$为数据中心$i$中服务器$m$在$t$时段的利用率，反映了该时段服务器$m$的利用程度。

当数据中心i在t时段有$M_{i,t}^{\mathrm{on}}$台活跃服务器处理计算任务时，服务器的平均利用率$\eta_{i,t}$为：

$$\eta_{i,t}=\frac{\sum_{\chi=1}^{X}\lambda_{i,\chi,t}}{\sum_{m=1}^{M_{i,t}^{\mathrm{on}}}\mu_{i,m,t}} \tag{3}$$

式中：$\chi=1,2,\cdots,X$表示前端代理的索引；$\lambda_{i,\chi,t}$为t时段数据中心i来自前端代理χ的计算任务平均到达率，表示单位时间内分配给数据中心i的计算任务数；$\mu_{i,m,t}$为t时段数据中心i中服务器m处理计算任务的平均服务速率，表示单位时间内服务器m可处理的计算任务数；$\eta_{i,t}$为利用率，是到达率与服务率的比值，表示数据中心i的平均计算能力，当数据中心i的服务器同质时，$\eta_{i,m,t}=\eta_{i,t}$。

对于数据中心i，假设其总IT设备能耗为服务器能耗的β倍，则数据中心i的IT设备能耗为：

$$P_{i,t}^{\mathrm{IT}}=\beta_i P_{i,t}^{\mathrm{server}} \tag{4}$$

式中：$P_{i,t}^{\mathrm{IT}}$为t时段数据中心i总IT设备能耗；β_i为数据中心i的服务器能耗系数。

单体数据中心i的总能耗如式(5)所示。

$$P_{i,t}^{\mathrm{DC}}=\alpha_i P_{i,t}^{\mathrm{IT}}=\alpha_i\beta_i P_{i,t}^{\mathrm{server}}=\alpha_i\beta_i\sum_{m=1}^{M_{i,t}^{\mathrm{on}}}\left[P_{i,m,t}^{\mathrm{server,idel}}+(P_{i,m,t}^{\mathrm{server,peak}}-P_{i,m,t}^{\mathrm{server,idel}})\eta_{i,m,t}\right] \tag{5}$$

式中：$P_{i,t}^{\mathrm{DC}}$为数据中心i在t时段总能耗；α_i为数据中心i的PUE值。

基于能耗特性模型，数据中心算力调度还需考虑计算任务平衡约束、计算任务平均到达率约束、活跃服务器数量约束、服务器利用率约束及服务器能耗系数约束等，如式(6)—式(10)所示。其中，式(6)表示各时段到达前端代理的计算任务应全部分配至各数据中心。

$$\Lambda_{\chi,t}=\sum_{i=1}^{N}\lambda_{i,\chi,t} \tag{6}$$

$$0\leqslant\lambda_{i,\chi,t}\leqslant\lambda_{\max,t} \tag{7}$$

$$0<M_{i,t}^{\mathrm{on}}\leqslant M_i \tag{8}$$

$$0<\eta_{i,t}\leqslant\eta_{\max} \tag{9}$$

$$1<\beta_i\leqslant\beta_{\max} \tag{10}$$

式中：$\Lambda_{\chi,t}$为t时段到达前端代理χ的计算任务数量；

N为广域数据中心集群中数据中心的总数量；$\lambda_{\max,t}$为t时段计算任务最大到达率；M_i为数据中心i的服务器总数量；$\eta_{\max}$为数据中心或服务器最大利用率；$\beta_{\max}$为服务器最大能耗系数。

1.2.2 计算任务空间转移约束

由同一CSP管理的数据中心集群，可进行计算任务的空间转移。对于集群中的数据中心i，计算任务转移需满足最大传输带宽限制，即

$$\sum_{k=1}^{x_{i,t}} q_{i,k} \leqslant B_{i,t,\max} \tag{11}$$

式中：$x_{i,t}$为t时段数据中心i计算任务转移数量；$q_{i,k}$为数据中心i计算任务k的数据量；$B_{i,t,\max}$为t时段转移到数据中心i的通信线路可容纳的最大数据总量。

1.2.3 计算任务空间转移成本建模

CSP对出站数据流量（即数据从一个数据中心传输到另一个数据中心或外部网络）收取费用，称为出站数据传输成本[29-30]，其对应的计算任务传输成本又称为计算任务空间转移成本。尽管单个计算任务的数据量可能较小，但是在处理每秒数百万任务的广域数据中心集群中，累积的计算任务空间转移成本会达到不可忽视的量级。本文构建了同一CSP下的计算任务空间转移成本模型，包含显性技术成本与隐性服务成本，即

$$C_{i,t}^{\text{trans}} = C_{i,t}^{\text{serv}} + C_{i,t}^{\text{tech}} \tag{12}$$

式中：$C_{i,t}^{\text{trans}}$为t时段数据中心i的计算任务空间转移成本；$C_{i,t}^{\text{tech}}$、$C_{i,t}^{\text{serv}}$分别为t时段数据中心i的技术成本与服务成本。各部分成本计算方式如下。

1）技术成本建模

技术成本是指由于计算任务转移和处理产生的直接支出，包括带宽租赁费、光纤传输损耗、调度服务器算力开销等。技术成本与计算任务转移的数据流量呈线性关系，如式(13)所示。

$$C_{i,t}^{\text{tech}} = P_{i,t}^{\text{bw}} \sum_{k=1}^{x_{i,t}} q_{i,k} \tag{13}$$

式中：$k \in K$为计算任务的索引；$P_{i,t}^{\text{bw}}$为t时段数据中心i单位数据量的传输/带宽价格。

若忽略不同计算任务的数据量差异，则技术成本仅取决于转移任务数量。此时，式(13)可简化为：

$$C_{i,t}^{\text{tech}} = P_{i,t}^{\text{bw}} q x_{i,t} \tag{14}$$

式中：q为单个计算任务的数据量。

2）服务成本建模

服务成本是指异地计算导致服务质量下降所对应的经济损失，主要包括基础时延损失（距离越远，时延越长，用户体验越差）与拥塞惩罚（任务分配得越多，排队等待时间越长，丢包率上升，投诉风险增加）。服务成本与计算任务呈二次关系，如式(15)所示。

$$C_{i,t}^{\text{serv}} = \omega_{i,t}^{\text{qos}} d_i x_{i,t}^2 \tag{15}$$

式中：$\omega_{i,t}^{\text{qos}}$为$t$时段数据中心$i$服务质量对时延的敏感度系数；$d_i$为数据中心$i$的传输延迟/距离系数；

综合服务成本与技术成本，数据中心i的总计算任务空间转移成本为：

$$C_{i,t}^{\text{trans}} = C_{i,t}^{\text{serv}} + C_{i,t}^{\text{tech}} = \omega_{i,t}^{\text{qos}} d_i x_{i,t}^2 + P_{i,t}^{\text{bw}} q x_{i,t} \tag{16}$$

1.3 考虑计算任务空间转移的电力系统调度模型

广域数据中心集群通过多点并网的方式接入输电网，可通过计算任务空间转移实现用电功率的跨电网节点转移。在直流潮流模型下，输电网运行约束如式(17)—式(19)所示。

$$\sum_{g\in G} P_{g,t}^{\text{TG}} = \sum_{j\in J} P_{j,t}^{\text{TL}} + \sum_{i\in I} P_{i,t}^{\text{DC}} \tag{17}$$

$$-\overline{\boldsymbol{P}}_{\text{L}}^{\text{TF}} \leqslant \boldsymbol{G}_t^{\text{PTDF}} \left(\boldsymbol{A}^{\text{BG}} \boldsymbol{P}_t^{\text{TG}} - \boldsymbol{P}_t^{\text{TL}} - \boldsymbol{A}^{\text{BD}} \boldsymbol{P}_t^{\text{DC}} \right) \leqslant \overline{\boldsymbol{P}}_{\text{L}}^{\text{TF}} \tag{18}$$

$$\underline{P}_{g,t}^{\text{TG}} \leqslant P_{g,t}^{\text{TG}} \leqslant \overline{P}_{g,t}^{\text{TG}} \qquad \forall g \in G \tag{19}$$

式中：$j \in J$为电网节点索引；$g \in G$为发电机索引；$P_{g,t}^{\text{TG}}$为发电机g在t时段的有功出力；$P_{j,t}^{\text{TL}}$为节点j在t时段的有功负荷；$P_{i,t}^{\text{DC}}$表示与电网相连的数据中心i在t时段消耗的有功功率；$\overline{\boldsymbol{P}}_{\text{L}}^{\text{TF}}$为线路有功潮流容量上限；$\boldsymbol{P}_t^{\text{TG}}$为$t$时段发电机发电量；$\boldsymbol{P}_t^{\text{TL}}$为$t$时段有功负荷；$\boldsymbol{P}_t^{\text{DC}}$为$t$时段数据中心能耗；$\boldsymbol{G}_t^{\text{PTDF}}$为功率转移分布因子矩阵；$\boldsymbol{A}^{\text{BG}}$为电网节点-发电关联矩阵；$\boldsymbol{A}^{\text{BD}}$为电网节点-数据中心关联矩阵；$\overline{P}_{g,t}^{\text{TG}}$、$\underline{P}_{g,t}^{\text{TG}}$分别为发电机$g$在$t$时段的有功出力上、下限。式(17)—式(19)分别表示电力系统功率平衡约束、输电线路传输容量约束以及发电机发电能力约束。

电力系统发电成本采用二次函数刻画，t时段发电总成本如式(20)所示。

$$C_t^{\text{T}}(P_{g,t}^{\text{TG}}) = \sum_{g\in G} \left[a_{g,t}^{\text{TG}} (P_{g,t}^{\text{TG}})^2 + b_{g,t}^{\text{TG}} P_{g,t}^{\text{TG}} + c_{g,t}^{\text{TG}} \right] \tag{20}$$

式中：$a_{g,t}^{\text{TG}}$、$b_{g,t}^{\text{TG}}$、$c_{g,t}^{\text{TG}}$为t时段发电机g的发电成本系数；C_t^{T}为t时段电力系统发电总成本。

在算电协同视角下，系统调度目标为最小化总运行成本，包括电力系统发电成本与数据中心集群计算任务空间转移成本。综合上述运行约束与成本建模，算电协同优化调度模型如下：

$$\min C_t^{\text{all}} = C_t^{\text{T}} + \sum_{i=1}^{N} C_{i,t}^{\text{trans}} = C_t^{\text{T}} + C_t^{\text{D}} \tag{21}$$

$$\text{s.t.} \quad \text{式(5)—式(11)、式(17)—式(19)} \tag{22}$$

式中：C_t^{all}为t时段全系统的总成本；C_t^{D}为t时段广域数据中心计算任务空间转移成本。

2　数据中心集群用电负荷空间弹性表征

2.1　基于可行域投影的空间弹性表征方法

由于控制权属于信息壁垒，电力系统不能直接决策数据中心集群内部的计算任务分配，只能依据数据中心的用电负荷优化电网与发电资源配置。为了实现算力与电力系统的协同优化运行，需要显式刻画数据中心集群跨电网节点转移负荷的能力与成本。因此，本文提出基于可行域投影的数据中心集群用电负荷空间弹性表征方法。可行域投影的本质是消去数据中心的高维内部决策变量，并引入数据中心计算任务空间转移成本，产生数据中心功率-成本等效投影可行域。通过可行域投影，能够以更少的变量和约束同时表征数据中心集群功率转移的可行边界与价格敏感度，从而将数据中心集群的空间弹性嵌入电力系统优化调度模型。

为便于推导，将式(21)、式(22)改写为以下紧凑形式：

$$\min_{x,y}\left(C^{\mathrm{T}}(y^{\mathrm{T}})+C^{\mathrm{D}}(y^{\mathrm{D}})\right) \tag{23}$$

$$\text{s.t. } f^{\mathrm{T}}(y^{\mathrm{T}},x^{\mathrm{T\text{-}D}})\leqslant 0 \tag{24}$$

$$f^{\mathrm{D}}(x^{\mathrm{T\text{-}D}},y^{\mathrm{D}})\leqslant 0 \tag{25}$$

式中：$f^{\mathrm{T}}(\cdot)$、$f^{\mathrm{D}}(\cdot)$分别为电力系统、数据中心集群的运行约束函数；y^{T}、y^{D}分别为电力系统、数据中心的内部决策变量；$x^{\mathrm{T\text{-}D}}$为电力系统与数据中心集群的协调变量，包括$P_{i,t}^{\mathrm{DC}}$、C_t^{D}。电力系统的内部决策变量包括$P_{g,t}^{\mathrm{TG}}$、$P_{j,t}^{\mathrm{TL}}$，数据中心集群的内部决策变量包括$\lambda_{i,\chi,t}$、$x_{i,t}$、$q_{i,k}$。

式(23)—式(25)中，内部决策变量$y\in\{y^{\mathrm{T}},y^{\mathrm{D}}\}$同时出现在目标函数与运行约束中，阻碍了联合优化模型的分解，故将其转化为上境图(epigraph)形式：

$$\min_{x,\pi,y}\ \pi^{\mathrm{T}}+\pi^{\mathrm{D}} \tag{26}$$

$$\begin{aligned}\text{s.t. }& C^{\mathrm{T}}(y^{\mathrm{T}})\leqslant\pi^{\mathrm{T}}\leqslant\bar{\pi}^{\mathrm{T}}\\ & C^{\mathrm{D}}(y^{\mathrm{D}})\leqslant\pi^{\mathrm{D}}\leqslant\bar{\pi}^{\mathrm{D}}\\ & f^{\mathrm{T}}(y^{\mathrm{T}},x^{\mathrm{T\text{-}D}})\leqslant 0\\ & f^{\mathrm{D}}(x^{\mathrm{T\text{-}D}},y^{\mathrm{D}})\leqslant 0\end{aligned} \tag{27}$$

式中：π^{T}、π^{D}分别为电力系统与数据中心集群的运行成本变量；$\bar{\pi}^{\mathrm{T}}$、$\bar{\pi}^{\mathrm{D}}$分别为电力系统、数据中心集群运行成本的取值上界。可以证明上述上境图形式的优化问题与原始问题等效[31]。

由式(26)、式(27)可知，协调变量同时存在于数据中心集群和电力系统的运行约束中，使得算力与电力调度相互耦合，无法分解决策。若能从数据中心集群的运行约束中消去其内部决策变量，得到仅关于协调变量和计算任务转移成本的可行域，则式(26)、式(27)将转化为仅包含电力系统决策变量和协调变量的优化问题。由此，可实现计及数据中心集群空间弹性的电力系统优化调度，同时能够降低协调优化调度的问题规模、保护数据中心内部信息隐私。为实现该功能，首先定义数据中心集群的运行可行域，如式(28)所示。

$$\begin{aligned}\Theta^{\mathrm{D}}=\{&(x^{\mathrm{T\text{-}D}},\pi^{\mathrm{D}},y^{\mathrm{D}}):C^{\mathrm{D}}(y^{\mathrm{D}})\leqslant\pi^{\mathrm{D}}\leqslant\bar{\pi}^{\mathrm{D}},\\ &f^{\mathrm{D}}(x^{\mathrm{T\text{-}D}},y^{\mathrm{D}})\leqslant 0\}\end{aligned} \tag{28}$$

式中：Θ^{D}为数据中心集群的运行可行域。

然后，基于可行域投影理论，将数据中心集群运行可行域降维至协调变量子空间，构建数据中心集群空间弹性可行域模型，即

$$\Xi^{\mathrm{D}}=\{(x^{\mathrm{T-D}},\pi^{\mathrm{D}}):\exists y^{\mathrm{D}},(x^{\mathrm{T-D}},\pi^{\mathrm{D}},y^{\mathrm{D}})\in\Theta^{\mathrm{D}}\} \tag{29}$$

式中：Ξ^{D}为数据中心集群空间弹性可行域。根据定义，对于满足Ξ^{D}的任意协调变量取值$(x^{\mathrm{T\text{-}D}},\pi^{\mathrm{D}})$，数据中心集群均存在一组满足运行约束的计算任务执行方式，使得集群能够以不超过π^{D}的成本执行协调变量取值。因此，空间弹性可行域显式刻画了同一集群内的数据中心进行计算任务空间转移的可行范围和价格敏感度，表征广域数据中心集群的空间弹性。由于数据中心运行约束和成本函数均是凸函数，空间弹性可行域Ξ^{D}是凸多面体。可行域投影消去了数据中心集群的内部决策变量，使得Ξ^{D}的维数仅取决于协调变量数量，相较于数据中心集群原有运行模型，极大降低了问题规模。

2.2　空间弹性可行域的实用化算法

计算空间弹性可行域是计算几何学中的投影问题，经典求解方法为各类不等式消元算法，如傅里叶-莫茨金消元(Fourier-Motzkin elimination，FME)法[32]、块消元等。但是，数据中心集群空间弹性可行域计算问题的特点是，待消去的内部决策变量多、投影后保留的协调变量少。若应用经典的FME算法，其每一步计算仅消去一个变量，且每次消元均会产生新增约束，导致后续消元过程参与运算的表达式数量累计增长。此外，FME计算复杂度随着变量增加指数增长，并且输出结果包含大量冗余约束，难以适应空间弹性可行域的计算要求。为此，本文提出基于凸包外扩(convex hull expansion，CHE)的空间弹性可行域计算方法，通过可行域顶点辨识与凸包近似的交替迭代，实现空间弹性可行域的高效

计算[33]。

对于空间弹性可行域的部分顶点，顶点集合记作 V，顶点凸包的定义为：

$$\Xi=\mathrm{conv}(V)=\left\{\sum_{d=1}^{K}\theta_d v_d \,\middle|\, v_d\in V,\theta_d\geqslant 0,\ \sum_{d=1}^{K}\theta_d=1\right\} \tag{30}$$

式中：函数 $\Xi=\mathrm{conv}(\cdot)$ 表示一组顶点的凸包；K 为顶点数；v_d 为 Ξ 的第 d 个顶点；θ_d 为凸组合系数。

可行域的凸包可表示为顶点表示（V-representation）与超平面表示（H-representation）的等价形式。因此，第 n 轮搜索的顶点凸包可表示为：

$$\Xi^{(n)}=\mathrm{conv}(V^{(n)})=\left\{\sum_{d=1}^{K^{(n)}}\theta_d v_d \,\middle|\, v_d\in V^{(n)},\theta_d\geqslant 0,\ \sum_{d=1}^{K^{(n)}}\theta_d=1\right\}=\{x^{\mathrm{T\text{-}D}}\in\mathbf{R}^{N_x}\mid E_m^{(n)}x^{\mathrm{T\text{-}D}}\leqslant F_m^{(n)},m\in M^{(n)}\} \tag{31}$$

式中：$V^{(n)}$ 为第 n 轮搜索得到的顶点集合；$K^{(n)}$ 为第 n 轮搜索得到的总顶点个数；$M^{(n)}$ 为第 n 轮得到凸包所包含超平面个数；m 为超平面索引；$E_m^{(n)}$ 为第 n 轮凸包中第 m 个超平面的外法向量；$F_m^{(n)}$ 为超平面右侧项；N_x 为协调变量 $x^{\mathrm{T\text{-}D}}$ 的维数。

顶点的凸包是对真实可行域 Ξ^{D} 的一个内近似，若想提高近似精度，需要进一步辨识凸包外面的顶点，将其补充进顶点集，以构建新的凸包。由于凸包的顶点均是以该凸包为约束的优化问题的极值点，故可通过求解以下问题来搜索凸包顶点：

$$\begin{cases}\max\limits_{x,y}\ \gamma^{\mathrm{T}}x^{\mathrm{T\text{-}D}}\\ \text{s.t.}\quad \text{式(29)}\end{cases} \tag{32}$$

式中：γ^{T} 为顶点搜索方向。

CHE算法的核心在于顶点辨识与凸包近似的交替迭代，迭代思路为：以凸包表面的外法线方向 γ^{T} 作为顶点搜索方向，以新得到的顶点更新凸包。CHE算法流程如图2所示，包含以下步骤：

首先，找到对可行域形状至关重要的顶点，构造初始凸包 $\Xi^{(0)}$。

其次，沿凸包表面的外法线方向搜索新顶点，并计算顶点改进量 $\Delta v_m^{(n)}$：

$$\Delta v_m^{(n)}=\frac{(E_m^{(n)})^{\mathrm{T}}\hat{x}_m^{(n)}-F_m^{(n)}}{\|E_m^{(n)}\|} \tag{33}$$

式中：$\hat{x}_m^{(n)}$ 为第 n 轮沿当前第 m 个超平面外法向量方向搜索得到的新顶点；$\Delta v_m^{(n)}$ 为该新顶点到当前第 m 个超平面的垂直距离，为非负值，$\Delta v_m^{(n)}$ 的大小表征了新顶点对当前凸包改进的贡献度，若 $\Delta v_m^{(n)}>0$ 表示新顶点在当前凸包的外侧，若 $\Delta v_m^{(n)}=0$ 则表示新顶点对改进当前凸包没有贡献，应被舍弃。

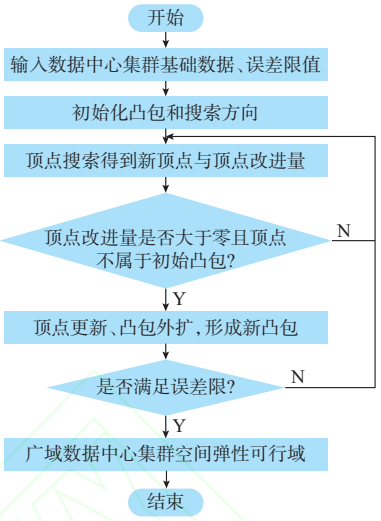


图2　凸包外扩算法流程图

Fig. 2　Flow chart of convex hull expansion algorithm

然后，采用豪斯多夫距离量化真实可行域 Ξ^{D} 与当前近似可行域 $\Xi^{(n)}$ 误差：

$$G^{(n)}=\max_{\hat{x}_1\in\Xi^{\mathrm{D}}}\min_{\hat{x}_2\in\Xi^{(n)}}\|\hat{x}_2-\hat{x}_1\|_2=\max_m\Delta v_m^{(n)} \tag{34}$$

式中：$\hat{x}_1$、$\hat{x}_2$ 分别为真实可行域的顶点和近似凸包的顶点；$G^{(n)}$ 为真实可行域 Ξ^{D} 到当前近似凸包 $\Xi^{(n)}$ 的最大豪斯多夫距离。$\Delta v_m^{(n)}$ 已经通过式(33)计算，$G^{(n)}$ 仅需要从中选择最大的改进量，故不会增加计算负担，且具有明确的物理意义。

最后，判断当前误差是否满足误差限，若满足预先设定的误差要求则停止搜索。

由于数据中心集群空间弹性可行域是凸多面体，其顶点数量有限，故CHE算法可在有限次计算后终止。CHE算法直接在协调变量子空间进行顶点搜索，计算过程不会产生冗余约束。同时，CHE算法是由内向外不断扩展现有凸包，新扩展后的凸包总是包含在真实可行域内部，使得该算法提前终止也可得到广域数据中心集群空间弹性可行域的保守内近似，并且可根据实际需求调整误差限值大小实现精确度与计算效率的平衡，不会像FME算法可能出现不可行的方案。

3　非迭代式算电协同优化调度方法

3.1　非迭代式算电协同调度框架

传统算电协同调度方法中，电网下达功率计划时不知道数据中心集群内部具体的功率分配情况，而是将其作为一个可控的调度单元。由于数据中心本身的运行约束限制，电网制定的功率计划不一定

可行，此时数据中心集群将信息反馈给电网，电网调度机构需要重新计算。因此，电网与数据中心集群之间信息交互与调度计算需要不断迭代，导致通信负担重与效率低等问题，降低了系统运行的安全性和经济性。

出现以上问题的本质原因在于电网调度机构不能完全掌握数据中心集群的所有可用信息，从而无法一次性下达最优功率调度指令。基于所提数据中心集群的空间弹性可行域模型，能够完整表征数据中心集群的技术和经济特性。使用空间弹性可行域替代数据中心集群的原始运行模型，即可在隐私保护前提下实现无需迭代的算电协调优化调度。非迭代式算电协调优化调度框架与信息交互方式见图3。

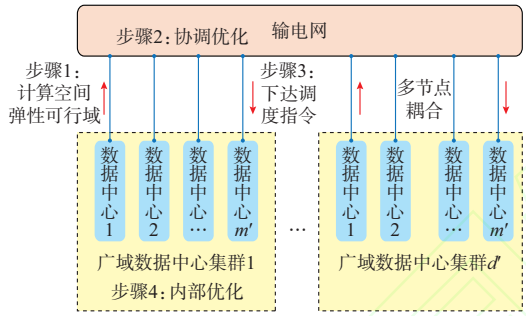


图3　非迭代式算电协调优化调度框架

Fig. 3　Framework of computing-electricity coordinated optimal dispatch without iterations

3.2　非迭代式算电协同调度方法

考虑电力系统与广域数据中心集群在短期（日前、小时前、15 min前）条件下的协调优化调度。非迭代式算电协同调度主要分为以下4个步骤：

步骤1：计算下级系统空间弹性可行域。广域数据中心集群按照第2章所提出的基于可行域投影的空间弹性表征方法计算其空间弹性可行域Ξ^{D}，并将其替代数据中心集群原始模型提交给电网调度机构。可行域中的每一个可行解都能代表数据中心集群的一种可行的运行状态，确保了电网优化结果完全可行。

步骤2：上级系统协调优化。电网将广域数据中心集群所提交的空间弹性可行域作为约束，开展算电联合系统的协调优化，确定电网内部最优运行方式以及协调变量的取值。需要解决的问题如式(35)所示。

$$\begin{cases}\min\limits_{x,\pi,y}\ \pi^{\mathrm{T}}+\pi^{\mathrm{D}}\\ \text{s.t.}\quad (\pi^{\mathrm{T}},y^{\mathrm{T}},x^{\mathrm{T\text{-}D}})\in\Theta^{\mathrm{T}}\\ \qquad (x^{\mathrm{T\text{-}D}},\pi^{\mathrm{D}})\in\Xi^{\mathrm{D}}\end{cases}\tag{35}$$

步骤3：下达调度指令。电网调度机构求解式(35)得出的协调变量最优解将作为最优调度指令下达给广域数据中心集群。

步骤4：下级系统内部优化。广域数据中心集群将电网的调度指令作为边界，开展内部的优化决策，决定数据中心集群内部的最优运行方式。需要解决的问题如式(36)所示。

$$\begin{cases}\min\limits_{x,\pi,y}\ \pi^{\mathrm{D}}\\ \text{s.t.}\quad (\hat{x}^{\mathrm{T\text{-}D}},\pi^{\mathrm{D}},y^{\mathrm{D}})\in\Theta^{\mathrm{D}}\end{cases}\tag{36}$$

广域数据中心集群空间弹性可行域完全保留了影响算电协同调度结果的协调变量。因此，仅需一轮电力系统与数据中心集群的信息交互即可实现全局最优。该方法克服了传统迭代式协调优化调度方法收敛缓慢、存在振荡或发散风险、计算效率较低和信息交换复杂等问题。

此外，本文所提出的基于可行域投影的非迭代式协调优化方法基于紧凑形式的数学模型进行推导。在数据中心集群运行模型中增加额外约束并不改变空间弹性表征方法与非迭代式协调优化方法的适用性，故所提方法具有可扩展性。

3.3　非迭代式协调优化方法的性质

3.3.1　最优性

本文所提出的基于空间弹性表征的广域数据中心集群算电协同调度方法与联合优化调度方法的最优解集完全相同。若要证明两个问题等效，可以从两问题的可行域及目标函数完全相同入手：首先，根据空间弹性可行域的定义可知，Ξ^{D}为原始可行域Θ^{D}在其子空间$(x^{\mathrm{T\text{-}D}},\pi^{\mathrm{D}})$上的无损投影。因此，对于优化问题式(35)的任一协调变量最优解$(\hat{x}^{\mathrm{T\text{-}D}},\hat{\pi}^{\mathrm{D}})\in\Xi^{\mathrm{D}}$，必然存在至少一个内部变量$y^{\mathrm{D}}$满足数据中心集群的物理和经济成本约束，即式(28)，则$(\hat{x}^{\mathrm{T\text{-}D}},\hat{\pi}^{\mathrm{D}},\hat{y}^{\mathrm{D}},\hat{y}^{\mathrm{T}})$必为问题式(26)、式(27)的可行解。反之，若$(\tilde{x}^{\mathrm{T\text{-}D}},\tilde{\pi}^{\mathrm{D}},\tilde{y}^{\mathrm{D}},\tilde{y}^{\mathrm{T}})$为问题式(26)、式(27)的最优解，则其在协调变量子空间的映射点必然落在问题式(35)的可行域内。其次，问题式(35)与式(26)的目标函数完全一致。因此，基于空间弹性表征的广域数据中心集群算电协同调度与联合优化调度的最优解具有等价性。

3.3.2　隐私保护性

数据中心集群空间弹性可行域只包含电力系统所需的协调变量，数据中心集群无须向电网调度机构提交所有信息，避免了隐私泄露的风险。此外，由于数据中心集群空间弹性可行域为原始运行可行域在协调变量子空间的投影，两者存在高维到低维多对一的映射关系。不同的高维可行域在低维空间可

能有相同的投影结果。因此,仅从降维投影得到的空间弹性可行域无法唯一确定高维的原始运行可行域,也无法反推数据中心集群内部的运行模型与参数信息,实现了对数据中心的隐私保护。

4 算例分析

4.1 算例设置

电力系统参数设置:采用IEEE 118节点测试系统,新能源装机节点为1、50、80、100,电网基准总负荷为100 MW,传统发电机组装机容量为125 MW,新能源装机容量为53.57 MW,占总装机容量的30%,成本分段数为10。新能源出力及负荷曲线见附录A图A1。

广域数据中心集群参数设置为:广域数据中心集群中有3个地理分散的数据中心,分别接入输电网的不同节点。计算任务基准总数为50 000,计算任务类型为SOJ,单个计算任务的数据量为0.01 GB,单位数据的传输/带宽价格为0.2美元/GB,服务质量对时延的敏感度系数为5×10^{-8}。假设广域数据中心集群中前端代理到每个数据中心距离相同,则距离系数为1。各数据中心的服务器能耗系数均为1.1,成本分段数为10。各时段不同数据中心的原始计算任务到达数见附录A图A2,数据中心集群其他参数设置见表A1。需要说明的是,本文算例既考虑增量数据中心,也包含存量数据中心,以表征现实中多类型数据中心并存的运行场景。

算例共设置4种不同方法进行算电协同调度仿真对比,分别为:1)联合优化,又称集中优化,收集全局信息集中求解,结果具有最优性;2)解耦运行,电力系统与广域数据中心集群解耦运行,各自调度原始资源,两系统之间不进行协调决策;3)所提方法,基于空间弹性可行域实现广域数据中心集群非迭代式算电协同优化调度;4)最优条件分解法[34-36],基于最优性条件的迭代式分解协调方法。

4.2 空间弹性表征结果

采用CHE算法计算不同时段广域数据中心集群空间弹性可行域,物理误差限与经济误差限分别设置为0.01、0.001。包含3个数据中心的广域数据中心集群空间弹性可行域应为4维图形,为便于可视化分析,将该4维可行域在数据中心1、数据中心2及总成本的3维子空间上进行正交投影。随机选取时段1的计算结果进行分析,其余时段类似。时段1的广域数据中心集群空间弹性可行域见图4。

图4(a)为数据中心1、数据中心2及运行成本的空间弹性可行域。从几何特征来看,该空间弹性可行域为一个3维的凸多面体。数据中心3的能耗虽然未在图中显式化,但在可行域的计算过程中已作为决策变量参与优化,其对系统灵活性和成本的贡献已隐含在多面体的边界形态中。该多面体描述了数据中心集群在输电网接口处的聚合灵活性,多面体内部任意一点,均为输电网可调度决策的有效运行点,即数据中心集群中至少存在一种内部计算任务调度方案满足该功率和成本需求。凸多面体的下边界平面刻画了不同数据中心在特定功率消耗下的最小总运行成本,反映了计算任务在不同数据中心间空间转移的经济性权衡。图4(b)为数据中心1、

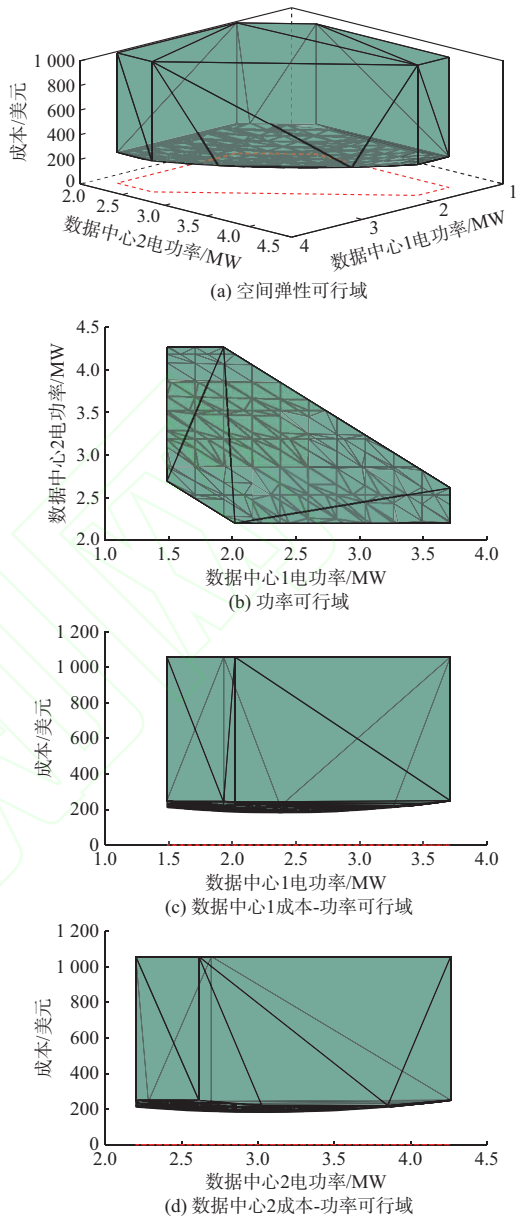


图4 广域数据中心集群空间弹性可行域

Fig. 4 Spatial elasticity feasible region for wide-area data center clusters

数据中心2的电功率能耗可行域，图4(c)为数据中心1电功率与数据中心集群总运行成本可行域，图4(d)为数据中心2电功率与数据中心集群总运行成本可行域。需要注意的是，图4(b)—(d)为图4(a)在不同子空间上的投影，不额外增加计算负担，此外，数据中心集群总运行成本同时与3个数据中心的功率有关，不能解耦表征。

4.3　有效性验证

4.3.1　计算任务空间转移结果

基于空间弹性表征的广域数据中心集群算电协同优化调度方法与解耦运行方法的计算任务分配结果如图5所示。

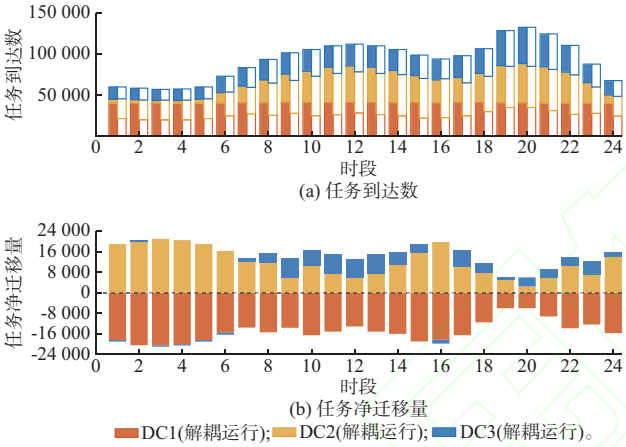


图5　计算任务分配与空间转移结果

Fig. 5　Results of computing jobs allocation and spatial transfer

图5中上方子图表示各个数据中心在不同时段的计算任务到达数，其中，每个时段由2列柱体组成，左侧为使用解耦运行方法时各个数据中心计算任务到达数，右侧为使用所提方法时各个数据中心计算任务分配结果。图5中下方子图表示每个时段各个数据中心的任务净转移量，当该值大于零时表示计算任务迁入，负值表示任务迁出。由图5可以看出，每个时段两种方法的任务总到达数相同，但是任务分配情况不同，在解耦运行模式下，各数据中心仅根据原始计算任务到达率处理，导致负载分布呈现刚性，无法响应电网的物理与经济信号。然而，在所提方法下，其任务分布随电网运行状态发生了动态调整，从而实现降低全系统总运行成本、促进新能源的消纳、缓解电网阻塞的效果，展现了数据中心集群显著的空间灵活性。

4.3.2　成本与弃新能源量

图6直观展示了所提基于空间弹性表征的广域数据中心集群算电协同优化调度方法与解耦运行方法在算电联合系统的总成本及弃新能源量方面的量化对比结果。

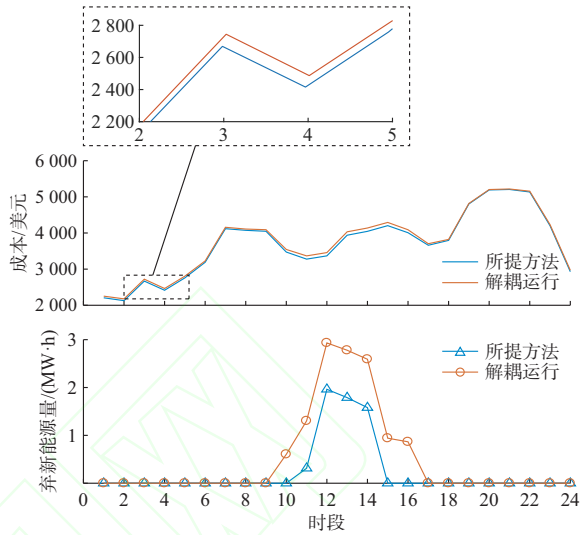


图6　算电系统成本与弃新能源量

Fig. 6　Cost and renewable curtailment of computing-electricity system

图6中上方子图为24个时段所提方法与解耦运行方法的全系统运行总成本变化曲线，下方子图为两种方法弃新能源量对比曲线。通过图6可以看出，在运行经济性方面，所提方法的运行成本(上方子图蓝色曲线)总是低于解耦运行方法的运行成本(上方子图红色曲线)，这是因为解耦模式下部分节点无法有效利用廉价的新能源，只能被迫在其他节点调用边际成本较高的常规火电机组来满足负荷需求，而所提算电协同优化调度方法能够通过广域数据中心集群的空间灵活性，最大化利用零边际成本的新能源，减少了化石能源出力，从而提高了系统经济型。根据仿真结果可以算出，所提方法在24个时段的总运行成本平均降低了1.33%。

在新能源消纳方面，由于新能源机组存在波动性与不确定性，加之输电线路的容量存在限制，位于不同节点的新能源机组的出力可能无法被完全消纳。图中所提方法的弃新能源量(下方子图蓝色曲线)总是低于解耦运行方法的弃新能源量(下方子图红色曲线)，这是因为在解耦运行时，输电线路的传输容量限制使位于新能源富集区的大量新能源无法外送至负荷中心，导致弃新能源量增加。相比之下，所提方法充分利用了广域数据中心集群的空间弹性，主动将计算任务调度至新能源富集节点进行就地消纳，从而减少了弃新能源量。根据仿真结果可以算出，所提方法在24个时段的弃新能源量平均降低了53.02%。

4.3.3 阻塞分析

图7展示了24个时段某一新能源发电机组节点所连线路(从节点50到节点57的线路81)的有功潮流变化曲线。红色虚线代表该线路的有功潮流上限,蓝色与绿色曲线分别代表解耦运行方法与所提方法的线路有功潮流情况。

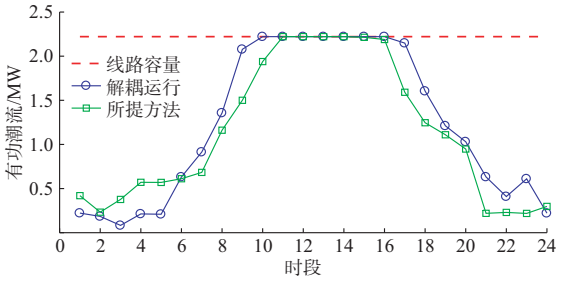


图7 线路81有功潮流变化曲线
Fig. 7 Active power flow on line 81

通过图7可以看出,新能源大发时段(如时段1~16),在解耦运行模式下,由于缺乏源荷两侧的有效协同,位于节点50的新能源发电迫切需要通过该线路外送消纳,使该线路潮流达到峰值并长时间维持在线路传输极限,形成了较为严重的输电阻塞,导致了部分新能源被弃用。而在所提基于空间弹性表征的广域数据中心集群算电协同优化调度模式下,时段10、15、16的输电阻塞情况被缓解,表明广域数据中心集群能够充分利用其空间灵活性,将计算任务转移至新能源大发的所在区域或就近区域进行计算,这一"算随电调"的机制有效地缓解了输电阻塞,使原本需要外送的潮流就地消纳,有利于电力系统安全稳定运行。

4.4 规模适应性验证

为更好对比不同规模数据中心集群、不同方法下的结果,本节将广域数据中心集群中计算任务基准总数改为40 000,并将各数据中心的服务器统一设置为附录A表A1所示数据中心2的服务器参数,不同方法在同一时段的总计算任务数相同,其余参数保持不变。不同数据中心集群规模下所提方法与联合优化方法的计算结果完全相同,仿真结果对比如表1所示。

表1 不同数据中心集群规模下不同方法的仿真结果
Table 1 Simulation results of different methods under different data center cluster scales

数据中心数量	接入输电网节点	联合优化		所提方法		成本降低率/%	弃新能源量减少率/%
		变量数量	约束数量	变量数量	约束数量		
2	节点20、50	7	56	3	9	0.84	56.39
3	节点20、50、70	10	83	4	40	0.52	30.35
4	节点1、20、50、70	13	110	5	29	0.40	42.16
5	节点1、20、50、70、100	16	137	6	30	0.37	46.45
6	节点1、10、20、50、70、100	19	164	7	31	0.28	37.52

由表1可以看出,对比联合优化方法,所提方法在不同规模广域数据中心集群下,数据中心有关变量及约束数量均显著下降,说明所提方法能够显著降低原始模型维度,有效保护数据中心集群的信息隐私。对比解耦运行方法,所提方法在不同规模的数据中心集群下,算电联合系统的总运行成本均有所下降,且弃新能源量减少,说明了所提方法能够提高系统运行经济性,促进新能源的消纳。

4.5 计算效率对比

4.5.1 不同调度方法计算效率对比

最优条件分解法是一种常用于电力系统经济调度的迭代式分解协调优化方法,通过在各子系统之间反复交换协调变量并迭代更新,逐步逼近全局最优解,被证明具有较好的收敛性且能够保护数据隐私[34-36]。为体现所提非迭代式方法的计算优势,本节将所提方法与最优条件分解法进行对比。

协调时间可定义为计算时间与通信时延之和。其中,单程通信时延通常由传播时延、处理时延、序列化时延、排队时延等组成[37]。在本文中,电力系统调度机构与数据中心集群之间一次往返信息交互的通信时延设置为20 ms[38]。数据中心数量为3时(见附录A表A1)联合优化方法、所提方法以及最优条件分解法的协调时间对比如图8所示。

通过图8可以看出,在计算时间方面,所提方法的计算时间相比最优条件分解法占主导优势。这是由于最优条件分解法需要在主问题与子问题之间反复迭代更新协调变量,并在每一次迭代中重复求解各问题,从而导致其总计算时间显著上升。当终止判据设定为误差小于1%时,最优条件分解法每时段平均迭代次数约为4.7次,最多迭代次数为8次(时段1~5)。而所提方法通过对数据中心集群的运行可行域进行投影,产生能够完全表征其空间弹

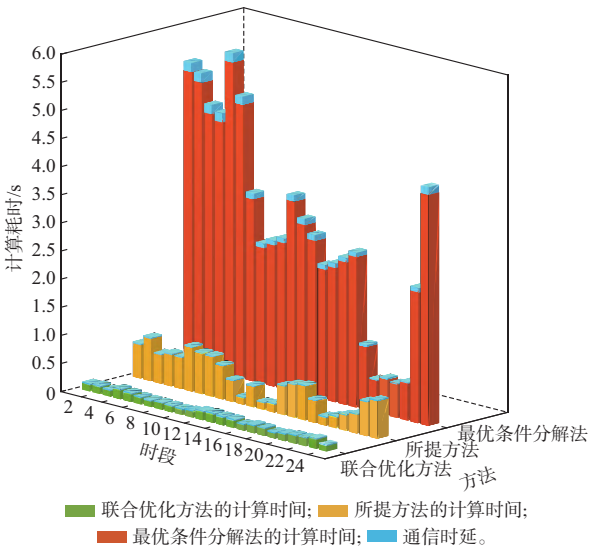


图8　3个数据中心时不同调度方法各时段计算效率对比
Fig. 8　Comparison of computational efficiency across different time periods for different dispatch methods in three data centers

性的低维可行域，进而使其在协调阶段无须进行多轮迭代修正和重复优化，仅须一次协调求解即可得到最优决策，计算时间显著降低。在通信时延方面，最优条件分解法依赖多轮信息交互才能逐步逼近全局最优解。所提方法采用非迭代式协调框架，数据中心集群仅需上送一次可行域信息，电网调度中心完成一次协调优化后即可下发决策指令。该过程不依赖反复往返通信，不仅可以降低通信轮次及其带来的时延累积，也避免多次信息交互增加的调度业务复杂性。此外，所提方法的计算用时多于联合优化方法，但各时段用时均在1 s以内，满足实际应用对于计算效率的要求。更重要的是，由于信息壁垒与管理权限分离，电网调度机构无法直接决定数据中心集群内部的计算任务分配，联合优化方法在实际应用中无法使用。综上，基于空间弹性表征的算电协同调度方法兼具计算效率高、业务流程简洁的优势，满足实际应用要求。

4.5.2　不同投影算法计算效率对比

为定量分析构建广域数据中心集群空间弹性可行域时不同投影算法的计算效率，本文将所提CHE方法与FME方法进行对比，两方法在不同数据中心集群规模下单一时段计算时间如表2所示。

通过表2可以看出，在不同数据中心集群规模下，CHE方法的计算时间总是小于FME方法。随着数据中心集群的规模增大，CHE法与FME法的计算时间均有所增加，但是FME法计算时间增加的幅度更大。由此可以看出，CHE法在计算此空间弹性可行域时具有更高的计算效率。并且，FME方法在网络规模增加时容易陷入维数灾难，出现计算时间超时的情况，无法支持实际调度。而所提方法通过直接在协调变量子空间进行凸包外扩计算，过程中不会产生大量冗余约束，具有更高的实用价值。

表2　不同投影方法计算效率对比
Table 2　Comparison of computational efficiency for different projection methods

数据中心数量	CHE法计算时间/s	FME法计算时间/s	加速比
2	0.04	0.19	4.75
3	0.12	0.43	3.58
4	0.78	1.07	1.37
5	0.81	3.40	4.20
6	13.49	23.61	1.75

5　结语

数据中心与电力系统分属不同运营主体，使隐私保护前提下算电协同调度存在挑战。本文在算电联合系统视角，以具有空间调节潜力的广域数据中心集群空间弹性表征为切入点，以算电联合系统运行成本最小化为目标，计及计算任务空间转移成本，构建了算电协同调度模型；基于凸包外扩算法，提出了基于可行域投影的数据中心集群空间弹性表征方法；基于数据中心集群的空间弹性表征，提出了非迭代式算电协同调度框架。算例分析验证了所提方法的有效性、规模适应性与计算效率。

本文是在算电联合系统视角下对算电协同调度的一次尝试，在数据中心集群的建模精细度、投影算法的加速等方面仍存在不足，是未来需要进一步研究的问题。

附录见本刊网络版，点击 http://www.aeps-info.com/aeps/article/abstract/20260319001，或扫描英文摘要后二维码，可阅读全文。

参 考 文 献

[1] 北京邮电大学，紫金山实验室等. 未来网络技术发展系列白皮书(2025)：算电协同技术白皮书[R]. 南京：未来网络发展大会组委会，2025.
Beijing University of Posts and Telecommunications, Purple Mountain Laboratories, et al. Future network technology development series white paper (2025): computing-power & power collaboration technology white paper [R]. Nanjing: Organizing Committee of the 9th Future Network Development Conference, 2025

[2] 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所. 算力电力协同发展研究报告(2025年)[R]. 北京：中国信息通信研究院云计算与

大数据研究所,2025.
Cloud Computing and Big Data Research Institute of China Academy of Information and Communications Technology. Research report on collaborative development of computing power and electric power (2025)[R]. Beijing: Cloud Computing and Big Data Research Institute of China Academy of Information and Communications Technology, 2025.

[3] 张智刚,康重庆.碳中和目标下构建新型电力系统的挑战与展望[J].中国电机工程学报,2022,42(8):2806-2818.
Zhang Zhigang, Kang Chongqing. Challenges and prospects for constructing the new-type power system towards a carbon neutrality future[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(8): 2806-2818.

[4] 卓振宇,张宁,谢小荣,等.高比例可再生能源电力系统关键技术及发展挑战[J].电力系统自动化,2021,45(9):171-191.
Zhuo Zhenyu, Zhang Ning, Xie Xiaorong, et al. Key technologies and developing challenges of power system with high proportion of renewable energy[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(9): 171-191.

[5] 曹雨洁,丁肇豪,王鹏,等.能源互联网背景下数据中心与电力系统协同优化(二):机遇与挑战[J].中国电机工程学报,2022,42(10):3512-3527.
Cao Yujie, Ding Zhaohao, Wang Peng, et al. Coordinated operation for data center and power system in the context of energy Internet (Ⅱ): opportunities and challenges [J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(10): 3512-3527.

[6] 陈敏,高赐威,郭庆来,等.互联网数据中心负荷时空可转移特性建模与协同优化:驱动力与研究架构[J].中国电机工程学报,2022,42(19):6945-6957.
Chen Min, Gao Ciwei, Guo Qinglai, et al. Modeling and coordinated optimization for spatiotemporal load regulation potentials of Internet data centers: motivation and architecture [J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(19): 6945-6957.

[7] 高晋坤,余娟,刘珏麟,等.考虑多时段设备耦合的数据中心能效优化方法[J].电力系统自动化,2022,46(15):153-161.
Gao Jinkun, Yu Juan, Liu Juelin, et al. Optimization method for energy efficiency of data center considering multi-period equipment coupling[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(15): 153-161.

[8] 秦雪雪,李泽宁,薛屹洵,等.计及建筑热动态特性的数据中心时空协调两阶段鲁棒优化方法[J].电力系统自动化,2025,49(11):59-69.
Qin Xuexue, Li Zening, Xue Yixun, et al. Two-stage robust optimization method for spatio-temporal coordination of data center considering thermal dynamic characteristics of buildings [J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(11): 59-69.

[9] 王雨欣,陆海波,叶承晋,等.考虑多类型市场协同的互联数据中心运营策略[J].电力系统自动化,2023,47(24):121-131.
Wang Yuxin, Lu Haibo, Ye Chengjin, et al. Operation strategy for Internet data centers considering collaboration of multi-type markets[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(24): 121-131.

[10] Ding Z H, Chen S J, Sun Y M, et al. Data center job scheduling and energy management under uncertain environments [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2025, 61(4): 5489-5500.

[11] Li X R, Wang J Y, Shi K, et al. Energy-cost-driven scheduling scheme for data centers incorporating job dependency constraints[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2025, 61(4): 5420-5429.

[12] 赵天阳,张华君,徐岩,等.不确定环境下含云计算数据中心的电网韧性增强调度[J].电力系统自动化,2021,45(3):49-57.
Zhao Tianyang, Zhang Huajun, Xu Yan, et al. Resilience-enhanced scheduling of power system with cloud computing data centers under uncertainty [J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(3): 49-57.

[13] 丁巧宜,王梓耀,潘振宁,等.面向电量-调频-容量市场的数据中心园区算力及电力资源规划[J].电力系统自动化,2024,48(1):59-66.
Ding Qiaoyi, Wang Ziyao, Pan Zhenning, et al. Planning of computing power and electric power resources in data center parks for electricity, frequency regulation and capacity markets [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(1): 59-66.

[14] Ding Z H, Chen S J, Sun Y M, et al. Multi-time-scale joint optimization of data center market transactions and computing resource allocation [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2026, 62(2): 2112-2123.

[15] 高赐威,吴刚,陈宋宋.考虑地理分散的数据中心服务器频率调节的电网降损模型[J].中国电机工程学报,2019,39(6):1673-1681.
Gao Ciwei, Wu Gang, Chen Songsong. A model aimed at reducing power net loss considering frequency scaling of servers in geo-distributed data centers[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(6): 1673-1681.

[16] 曹晓峻,高赐威,李德智,等.数据网络与电力网络混合运行建模及其参与系统经济运行[J].中国电机工程学报,2018,38(5):1448-1456.
Cao Xiaojun, Gao Ciwei, Li Dezhi, et al. Mixed operation model of data network and power network and its participation in the economic operation of power system[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(5): 1448-1456.

[17] Yang L F, Chen X Q, Fang X L, et al. Optimal coordinated management of integrated electricity-heat-computation systems in geographically distributed data centers[J]. Energy, 2025, 332: 137232.

[18] Mansouri S A, Nematbakhsh E, Ramos A, et al. Internet data centers and industrial parks as flexibility providers in modern power systems: an ADMM-based coordination mechanism[J]. Applied Energy, 407: 127320, 2026.

[19] 李远征,龙信鑫,周纯杰,等.高比例新能源电网-分布式数据中心集群协同优化运行研究[J].中国科学(技术科学),2024,54(1):119-135.
Li Yuanzheng, Long Xinxin, Zhou Chunjie, et al. Coordinated operations of highly renewable power systems and distributed data centers[J]. SCIENTIA SINICA Technologica, 2024, 54(1): 119-135.

[20] Ruan J Q, Zhu Y F, Cao Y J, et al. Privacy-preserving bi-level optimization of Internet data centers for electricity-carbon collaborative demand response [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(14): 24948-24959.

[21] 丁肇豪,曹雨洁,张素芳,等.能源互联网背景下数据中心与电力系统协同优化(一):数据中心能耗模型[J].中国电机工程学报,2022,42(9):3161-3176.
Ding Zhaohao, Cao Yujie, Zhang Sufang, et al. Coordinated operation for data center and power system in the context of energy Internet(Ⅰ): energy demand management model of data center[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(9): 3161-3176.

[22] Feng H Y, Tan Z F, Yan Z. Polyhedral projection method for integrating networked flexibility from heating devices for power system operation[C]// 2025 10th International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE), 2025: 1144-1149.

[23] 吕佳炜,张沈习,程浩忠,等.集成数据中心的综合能源系统能量流-数据流协同规划综述及展望[J].中国电机工程学报,2021,41(16):5500-5520.
Lyu Jiawei, Zhang Shenxi, Cheng Haozhong, et al. Review and prospect on coordinated planning of energy flow and workload flow in the integrated energy system containing data centers[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(16): 5500-5520.

[24] Ding Z H, Cao Y J, Xie L Y, et al. Integrated stochastic energy management for data center microgrid considering waste heat recovery [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2019, 55(3): 2198-2207.

[25] 中国信息通信研究院产业与规划研究所,内蒙古和林格尔新区管委会.绿色算力发展研究报告(2025年)[R].北京:中国信息通信研究院,2025.
Industry and Planning Research Institute of China Academy of Information and Communications Technology, Horinger New Area Administrative Committee. Green computing power development report (2025) [R]. Beijing: China Academy of Information and Communications Technology, 2025.

[26] YD/T 6232—2024 据中心电能利用效率(PUE)评估和验收规范[S].
YD/T 6232—2024 Specification for evaluation and acceptance of power usage effectiveness (PUE) in data centers[S].

[27] 高赐威,曹晓峻,闫华光,等.数据中心电能管理及参与需求侧资源调度的展望[J].电力系统自动化,2017,41(23):1-7.
Gao Ciwei, Cao Xiaojun, Yan Huaguang, et al. Energy management of data center and prospect for participation in demand side resource scheduling [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(23): 1-7.

[28] Dayarathna M, Wen Y G, Fan R. Data center energy consumption modeling: a survey [J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2016, 18(1): 732-794.

[29] Hu Z M, Li B C, Luo J. Time- and cost- efficient task scheduling across geo-distributed data centers [J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2018, 29(3): 705-718.

[30] García-Dorado J L, Rao S G. Cost-aware multi data-center bulk transfers in the cloud from a customer-side perspective[J]. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2019, 7(1): 34-47.

[31] Tan Z F, Yan Z, Zhong H W, et al. Non-iterative solution for coordinated optimal dispatch via equivalent projection: Part I: theory[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2024, 39(1): 890-898.

[32] 张儒峰,张玉岳,姜涛,等.基于等效投影的多微电网柔性配电系统协同优化运行方法[J].电力系统自动化,2025,49(12):121-130.
Zhang Rufeng, Zhang Yuyue, Jiang Tao, et al. Equivalent projection based cooperative optimal operation method for multi-microgrid flexible distribution system [J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(12): 121-130.

[33] Tan Z F, Yan Z, Zhong H W, et al. Non-iterative solution for coordinated optimal dispatch via equivalent projection: Part Ⅱ: method and applications [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2024, 39(1): 899-908.

[34] Luo Q J, Zhu J Z, Zhu H H, et al. Distributed optimal power flow for large-scale multi-area interconnected power systems [J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2025, 11(3): 1423-1428.

[35] Nogales F J, Prieto F J, Conejo A J. A decomposition methodology applied to the multi-area optimal power flow problem[J]. Annals of Operations Research, 2003, 120(1): 99-116.

[36] Huang J B, Li Z G, Wu Q H. Coordinated dispatch of electric power and district heating networks: a decentralized solution using optimality condition decomposition[J]. Applied Energy, 2017, 206: 1508-1522.

[37] Department of Energy. Latency implications for grid communications [R]. Washington, D. C.: U. S. Office of Electricity, 2024.

[38] 中国信息通信研究院技术与标准研究所.算力网络运载力指数评估报告[R].北京:中国信息通信研究院技术与标准研究所,2025.
Technology and Standards Research Institute of China Academy of Information and Communications Technology. Evaluation report on computing network carrying capacity index [R]. Beijing: Technology and Standards Research Institute of China Academy of Information and Communications Technology, 2025.

冯洪赟(2003—),男,博士研究生,主要研究方向:电力系统优化运行、电力市场。E-mail:hy.feng@sjtu.edu.cn

谭振飞(1994—),男,通信作者,博士,副教授,博士生导师,主要研究方向:电力系统优化运行、电力市场。E-mail:zftan@outlook.com

严　正(1964—),男,博士,教授,博士生导师,主要研究方向:电力系统优化运行、电力市场。E-mail:yanz@sjtu.edu.cn

(编辑　鲁尔姣)

Computing-Electricity Coordinated Dispatch Method for Wide-area Data Center Clusters Based on Spatial Flexibility Characterization

FENG Hongyun, *TAN Zhenfei*, *YAN Zheng*

(School of Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

Abstract: Under the wave of artificial intelligence, the rapid development of data centers (especially artificial intelligence data centers) has brought growth in electricity load while also becoming an important source of power system flexibility. Data center clusters can achieve spatial migration of electricity demand through computational task transfer. Its electricity load exhibits spatial flexibility, which holds significant value for power system security and flexible operation. However, data centers and power systems belong to different operating entities, making them unable to accept unified dispatch from the power grid. How to achieve coordinated decision-making between wide-area computing resource dispatch and power system dispatch faces technical challenges. First, considering spatial computational job transfer costs and constraints, a coordinated optimization dispatch model between data center clusters and power systems is constructed. Then, a feasible region projection-based spatial flexibility characterization method for data center clusters is proposed. It reduces the dimensionality of the computational job dispatch model to the electricity consumption power space to explicitly characterize feasible boundaries and price sensitivity of spatial flexibility. Finally, a spatial flexibility-incorporated non-iterative computing-electricity coordinated dispatch method is proposed. Its optimality and privacy-preserving capabilities have been proven. Case studies verify the effectiveness of the proposed method in reducing operational costs, mitigating grid congestion, promoting renewable energy accommodation, and improving coordinated optimization computational efficiency.

This work is supported by Smart Grid-National Science and Technology Major Project (No. 2026ZD0812800) and National Natural Science Foundation of China (No. 52577120, No. U24B6009).

Key words: data center; computing-electricity synergy; power system flexibility; coordinated dispatch; spatial flexibility

附录 A

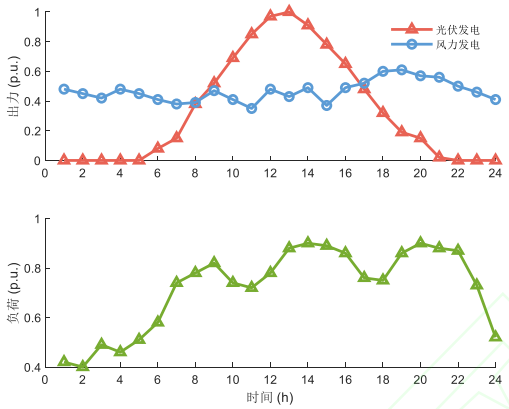


图 A1　可再生能源发电与用电负荷曲线
Fig. A1　Renewable Energy Generation and Electricity Load Curve

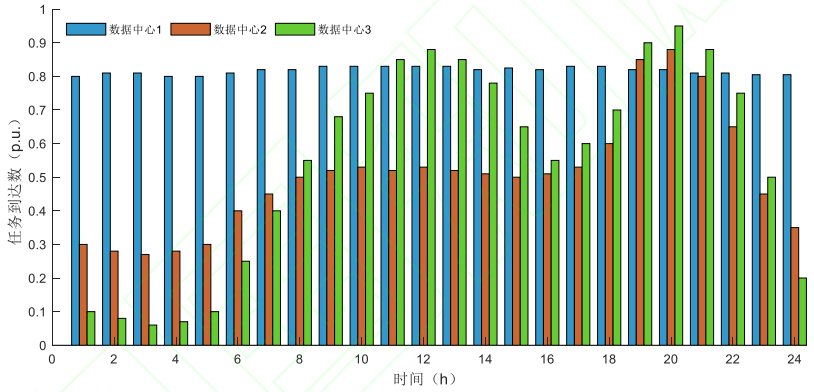


图 A2　广域数据中心集群原始计算任务到达数
Fig. A2　Number of Original Computing Job Arrivals in Wide-Area Data Center Clusters

基于实际业务类型与用户行为模式的典型统计规律,三个数据中心的任务到达数分别模拟了持续型核心算力、企业级单高峰办公和消费型双高峰的典型场景,其归一化后的波动形态贴合电力数据中心负荷的实测特征。

表 A1　广域数据中心集群参数设置
Table A1　Parameter Settings of Wide-Area Data Center Clusters

参数	数据中心 1	数据中心 2	数据中心 3
接入电网的节点	70	50	20
电能利用效率	1.35	1.25	1.50
服务器总数量	10000 台	10000 台	10000 台
活跃服务器数量	5000 台	8000 台	6000 台
活跃服务器的空闲功率	0.20kW	0.20kW	0.18kW
活跃服务器的峰值功率	0.50kW	0.50kW	0.45kW
平均服务速率	10Jobs/s	10Jobs/s	8Jobs/s
带宽限制	10Gbps	5Gbps	5Gbps